请登录我们的网站：kalrez.dupont.com 或 vespel.dupont.com

请联系杜邦：

北美区
+800-222-8377

拉美区
+0800-17-17-15

欧洲、中东、非洲区
+41-22-717-51-11

大中国区
+86-400-8851-888

东南亚区
+65-6586-3688

日本
+81-3-5521-8484

本信息是免费提供的，而且是依据杜邦认为可靠的、且属于产品性能正常范围内的技术数据。本信息旨在供具备专业技能的人员使用，并由其自行判断和承担风险。该等数据不得用于建立规范限制，亦不得单独用作设计的基础。操作注意信息的提供，意在令使用该等信息的人员能实现其特定的使用条件不会构成对健康或安全的风险。因为产品的使用和处理条件在我们的控制范围之外，我们不就有关本信息的使用作出任何明示或者暗示的保证，且不承担任何责任。就任何产品而言，在建立规范以前必须对最终使用条件进行评估。本刊物不得视为对任何专利权的许可，亦不视为授意侵犯任何专利权。

注意：请勿用于包括人体永久移植医疗手术的医疗应用。如需要其它医疗应用资料，请与杜邦客户服务代表联系，或参阅杜邦医疗警示声明 H-50103-3。

©2011版权为美国杜邦公司所有，翻印、仿冒必究。杜邦椭圆形标志、杜邦™、杜邦广告语“创造科学奇迹”Kalrez®、Vespel®、Teflon®及Zyron®均为杜邦或其关联公司之注册商标或商标。

AP-81094 (11.03)

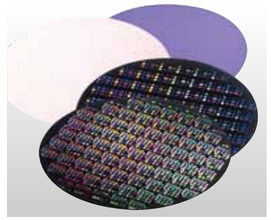
杜邦™ Kalrez®

全氟化弹性体

验证可靠
应用于严苛的晶圆处理环境

DUPONT®
创 造 科 学 奇 迹

2 目录
3 杜邦半导体产品
4 何谓弹性体与何谓杜邦™ Kalrez®
5 杜邦™ Kalrez® 的特性
6 压缩永久形变
7 Kalrez® TriLobe™ 封条
8 析出物特性
9 客户定制件的使用范例
10 一步到位的Kalrez® 密封解决方案
11 全球技术支持
12 联络方法



声明

- 本型录中记载的数值仅为参考值，并非绝对值。此外，本公司保留因应改善性能的需要在未经公告的情况下变更使用方式的权利，敬请见谅。
- Kalrez® 产品严禁永久或暂时性地使用于人体移植，或在与体液、体内组织接触的状态下的医疗应用。

请注意！

Kalrez® 全氟化弹性体化学性质十分稳定，因此在正常使用条件下，不会对人体造成不良影响。此外，美国交通部的法规已将运输途中的Kalrez® 制产品，归类为无害的一般零件。
虽然Kalrez® 加热后所产生的烟雾与热分解目前尚未有会引发重大危险的纪录，但仍如同一般弹性体、合成树脂、涂料、溶剂、或是天然高分子物质（木材、丝绸、羊毛、橡胶等物体）经分解或冒烟后所产生的高浓度物质皆属于有害物质般，Kalrez® 制的零件一旦加热到超过400°C以上的高温后，将释放出碳氟化合物的分解体，而人体一旦吸入高浓度的碳氟化合物分解体，可能会对呼吸器官造成伤害。此外，若将Kalrez® 制的零件接触钠之类的碱性金属溶解体或气体时，将可能引发非常危险的激烈化学反应，所以敬请小心注意。
关于产品的使用与废弃的相关条件，不属于本公司管辖范围，因此本公司对于贵公司依据本书记载的资讯在使用上的一切相关性，不提供任何保证，亦不负任何责任。任何材质在确定其特性前，必须由贵公司自行于最终使用条件下进行评估，此点极为重要。

Kalrez® 及 ® 产品均为杜邦或其关联公司之注册商标或商标。

杜邦半导体产品
Dynamic Science for Semiconductors

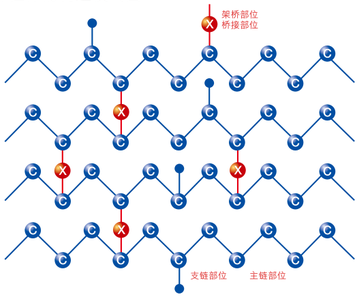
杜邦以国际技术蓝图作基础，
致力为半导体材料的未来开发与提供灵活、
创新和更完备的综合方案。

杜邦™ Kalrez® 全氟化弹性体

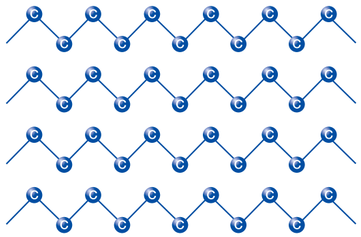
何谓弹性体（Elastomer）

Elastomer为伸缩率超过100%的弹性体，属于当受到外力压迫时非常容易变形，但一旦外力解除时就会立即恢复原状的超强弹性高分子物质。下图为同样高分子物质的一般弹性体与塑料的化学构造模式图。塑料弹性体与塑料皆是由不断重复碳－碳结合的最小单位所在的长高分子链（主链）所构成（弹性体与塑料皆是由不断重复许多碳－碳结合而成的最小单位，亦即长高分子链（主链）所构成）。相对于塑料中各高分子链间彼此不相互结合的特性，弹性体则是透过架桥部位以化学结合方式将各高分子链结合在一起，图中由架桥部位与高分子链所衍生出的支链部位，即代表弹性体性（弹性）的特性。此外，正是因为具备此一架桥构造，因此在受到热能与压力时较为稳定。

弹性体的构造模式图

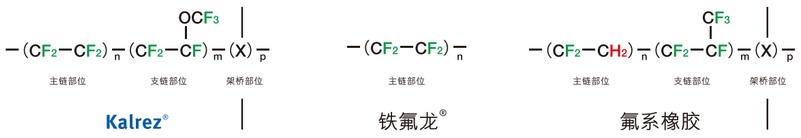


塑料的构造模式图

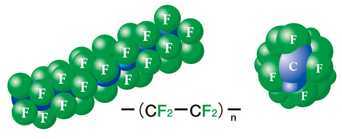


何谓杜邦™ Kalrez®

杜邦™ Kalrez®是被归类为全氟醚弹性体（Perfluoroelastomer）的高分子材料。下图即为与Kalrez®同样被归类为氟类高分子的氟系树脂（ 塑料）铁氟龙（PTFE:Poly-Tetra-Fluoro-Ethylene），以及氟系橡胶（弹性体）的化学公式。氟系树脂与氟系橡胶皆以具备极佳的耐热与耐化学性而闻名。Kalrez®的构造是由弹性体的特征－主链部位：TEF（Tetra-Fluoro-Ethylene）、支链部位：PMVE（Perfluoro methyl vinylether）、以及架桥部份所构成，属于完全氟化结构，其构造与铁氟龙®极为相似。相对地，氟系橡胶则是在主链部位的局部区域存在著碳－氢的结合，因为碳－氢键能比碳－氟键能弱，因此导致其热能与化学特性较Kalrez®低。



聚合物中的碳主干
完全被氟原子保护著。



横剖面

杜邦™ Kalrez® 的特性

杜邦™ Kalrez®全氟化弹性体是由美国杜邦公司所开发的弹性体材料。此弹性体材料不但具备铁氟龙®氟系树脂的耐化学性，其耐热性更超越既有的氟系橡胶，同时更兼具橡胶的弹性，实为一划时代的产品，且全世界唯有杜邦公司才能制造与销售此一产品。此外，其耐化学性在传统氟系橡胶难以使用的乙醚类、胺类、酮类、氧化剂、有机溶剂、燃料、酸、碱等大部分的化学下，皆呈现出极佳的稳定性， 而在耐热性（依据JIS K6301等的压缩永久形变测试结果）方面，则在将近300°C的高温下，依然较能保持橡胶的物理特性。因此，若将Kalrez® 零件作为半导体制造装置用的密封材料使用时，可望发挥：

- 延长密封寿命
- 减少维修保养成本
- 提升半导体产品的良品率
- 降低污染率

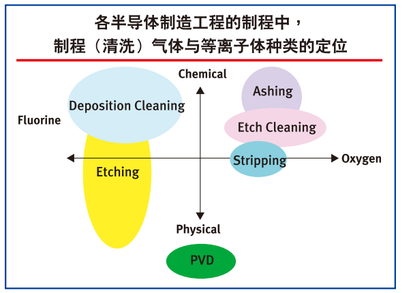
等效果。

制程与等离子体种类间的相关性

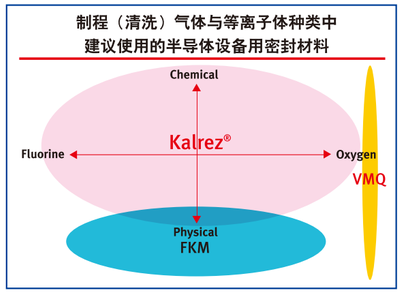
Process	Chemical**	Physical***
Ashing/Stripping	+++	+
Etch Cleaning	+++	+
Deposition Cleaning	+++	+
Etching	+	++
PECVD	++	+
HDPCVD	++	+++
PVD		+++

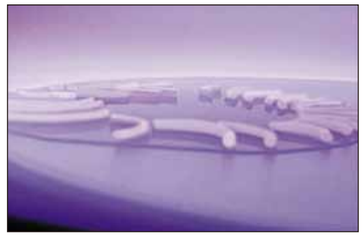
**Seal Primarily Exposed To Radicals
***Seal Surface Subjected To Energetic Ion Bombardment("Sputtering")

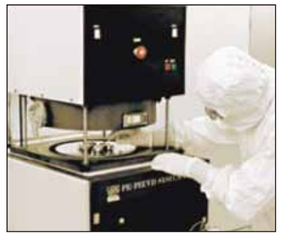
各半导体制造工程的制程中，制程（清洗）气体与等离子体种类的定位



制程（清洗）气体与等离子体种类中建议使用的半导体设备用密封材料

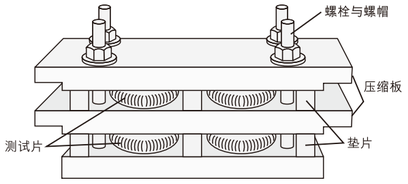






压缩永久形变

压缩永久形变测试为依照JIS K6301规定，使用如图中所示的测量用装置，压缩橡胶测试片，并在此状态下，依照规定的温度与时间，进行高温放置处理，之后立即将测试片由装置中取出，并依照下列公式，测量压缩永久形变。若橡胶因受热而劣化，导致失去弹性时，其形变值将变大。相较于氟系橡胶的形变值在200°C左右出现急速扩大的情况，杜邦™ Kalrez®4079则是直到300°C也能维持50%左右的形变率。此外，在200°C的长时间压缩形变测量范例中，Kalrez®4079的长时间形变率皆能维持在50%以下。



$$CS = \frac{t_0 - t_1}{t_0 - t_2} \times 100$$

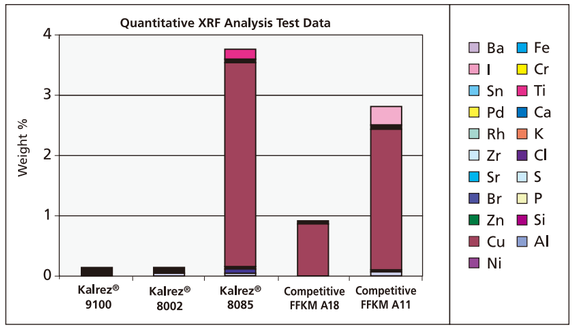
压缩永久形变对温度的状况（70小时）*

Material Tested	204˚C	250˚C	300˚C	325˚C
Kalrez® 8900	8		32	59
Kalrez® 8475	23	30	45	
Kalrez® 4079	37	41	45	
氟系橡胶	43	100	Sample Failed	

*ASTM D 395B & 1414 (214 O形环)

关于金属含有物

半导体业界近来对于使用材料的金属含有物变得越来越敏感。其原因在于希望提升微细加工的产品品质。而杜邦公司长久以来，亦持续为半导体用途开发含有物较少的等级，谨此特别介绍强化此性能的两种材质－Kalrez®9100 与Kalrez®8002。



杜邦™ Kalrez® TriLobe™ 封条

本产品为各制程室封盖部位 / 闸阀部位 / 晶圆间缝阀部位用的密封材料，藉由提升安装性与实现优秀的密封特性，有助于稳定装置的运作。

◆ 可防止安装时在沟槽中转动或变形不会变形

◆ 提升安装性

先将内径侧装入沟槽内后，再以转动外径侧的方式安装。

◆ 最佳密封设计 / 由最适当的Kalrez® 材料测试，以减少微粒与增加寿命

图1

如图1般，先将内径侧装入沟槽内后，再以转动外径侧的方式安装。

安装到图2的角落1内。

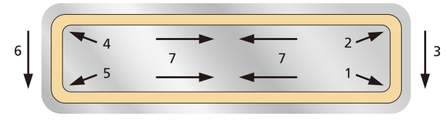
装入图2的角落2 中，并朝3.的方向装入。

安装到图2的角落4中。

安装到图2的角落5中，并朝6.的方向装入。

朝向图2的7的方向，逐一装入。

图2 安装顺序与方向



杜邦™ Kalrez® 全氟化弹性体

析出物特性

由密封材质析出的杂质，特别容易在湿制程中造成问题。而此一问题不再只是追究密封材质对于液体会不会产生溶胀，而是追究在非常稀少的分量（ppb 等级）下，会产生多少析出物。在杜邦™ Kalrez® 系列中，Kalrez® 6375UP是 最常被使用于各种湿制程中。此外，Kalrez® 6375 UP属于Ultrapure规格。

• Kalrez® 6375UP
采用于腐蚀性流体发生反应的原料，因而减少微粒的产生，从密封材质析出的有机物、无机物、金属等也比，其他密封材质少。此外，对应使用于微影、蚀刻、清洗晶圆、铜成膜制程中的强酸、超纯水piranha液、胺类剥离液等流体，都表现极佳的低析出物特性。

图1与图2为Kalrez® 与一般全氟化弹性体的析出物特性比较结果。
Kalrez® 在湿制程上具有非常优秀的低析出物特性。

图1.金属析出物数据ICP-MS

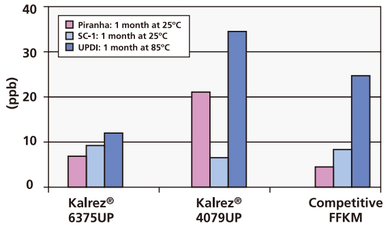
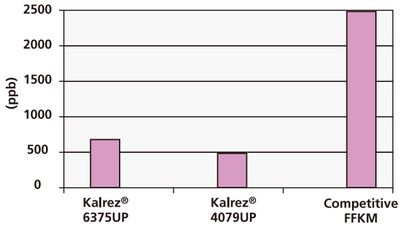


图2.有机物(TOC)*析出数据



*One month at 85°C in UPDI water

对最常用化学物的耐析出特性

药品名称	浸渍条件	体积膨胀率			
		Kalrez® 6375UP	Kalrez® 8201UP	Kalrez® 4079UP	Kalrez® 1050LF
氢氧化阿摩尼亚	100°C 7天	2.6	Not Tested	9.8	Not Tested
硫酸（H2SO4）	150°C 28天	8.0	Not Tested	6.0	>12
硝酸（HNO3）	85°C 7天	2.1	Not Tested	1.5	Not Tested
磷酸、硝酸、醋酸混合液	60°C 28天	1.0	Not Tested	1.0	Not Tested
氟化氢 / HNF4	60°C 28天	0.0	Not Tested	1.0	Not Tested
盐酸、硝酸、水的混合液	60°C 28天	5.0	Not Tested	6.0	Not Tested
NMP（N-METHYL PYRROLIDONE）	80°C 7天	2.0	2.1	2.4	3.2
DMAC（Dimethylacetamide）	80°C 7天	2.4	2.6	4.0	4.4
ACT690C™	95°C 10天	1.5	12.6	7.9	2.0
ACT-NP970™	80°C 10天	2.0	7.2	6.2	2.0
ACT935™	80°C 10天	1.6	8.5	5.1	1.8
ACT NE-14™	25°C 10天	0.0	0.0	0.0	0.3
ACT CMI™	80°C 10天	2.7	8.0	6.5	5.2
EKC265	75°C 7天	1.0	3.7	2.8	0.7
EKC830™	75°C 7天	3.1	15.9	10.0	10.1
EKC4000™	75°C 7天	0.7	0.8	1.7	2.5
PRS-1000™	85°C 7天	1.9	2.4	2.7	2.6
PRD-3000™	85°C 7天	4.2	10.0	8.3	4.2
Aleg™310	85°C 7天	2.3	9.1	6.0	2.5
REZI™28	45°C 7天	0.6	0.8	1.3	1.7

*注意： 上述体积溶胀率，被当作各种材料是否适用于该化学物的指标。通常，若体积膨胀率在10%以下，即代表适用于该化学物。此外，ACT 为Ashland 公司的注册商标，而EKC265、EKC830、EKC4000 则为EKC 科技公司的注册商标。
Aleg™ -310、PRS-1000、PRS-3000、REZI-28 为J.Tbaker 公司的产品。

定制件的使用范例

杜邦™ Kalrez® 除了标准零件外，也提供按照客户要求规格制造零件的服务。详情请与本公司代理商或本公司销售代表洽。

杜邦™ Kalrez® 定制件

Kalrez® 产品可定制的规格

(A) 特别定制O型环

可订制JIS/AS568A 系列以外的尺寸。
(1) 模具成形品
最大尺寸：外径400mm、线径10mm
最小尺寸：外径1.8mm、线径0.8mm

(2) 分段硫化件
线径：可提供3.53、4.0、5.33、5.7、6.0、6.99、8.0、8.4、10.0mm等规格。

最小尺寸：内径250mm以上
最大尺寸：内径2000mm以上

(B) 异形件（模压件）

最大尺寸：外径400mm、厚度10mm
最小尺寸：厚度0.5mm

(C) 圆棒

直径：可提供3.53、4.0、5.33、5.7、6.0、6.99、8.0、8.4、10.0mm等规格。
最大长度：4000mm以下
下单时，必须确认每根的最小长度。
例：合计10公尺　最小1公尺X 10 条

(D) 软管

内径：最小1.0mm～最大25.0mm
肉厚：最小1.0mm～最大2.0mm
最大长度：360mm
下单时，必须确认每根的最小长度。
例：合计1公尺　最小10cm X 10条

本公司也提供以机械加工制造异性件产品
与其他特别定制品服务，请与本公司洽。

杜邦™ Kalrez® 全氟化弹性体

一步到位的杜邦™ Kalrez® 密封解决方案

KAG / CRG

并非所有密封材料都是一样的。为了帮助客户选取最合适的密封材料和其应用的密封设计，杜邦公司有几个免费的在线工具能协助选择弹性体。

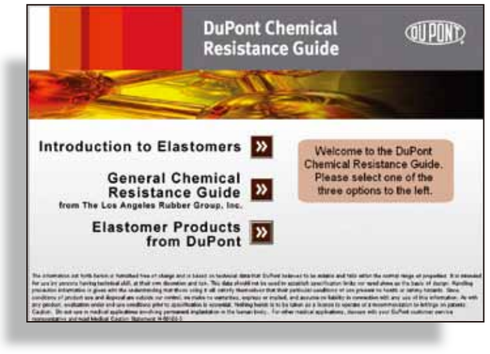
耐化学性指南（CRG）是一个完整的在线参考工具, 提供弹性体应对不同环境的评分。除了大部份弹性体面对的基本耐化学和热电阻信息，更设有广泛的杜邦产品信息，包括杜邦™ Kalrez® 全氟化弹性体部件和杜邦™ Viton® 氟弹性体。

查看CRG请登录：www.dupontelastomers.com/crg

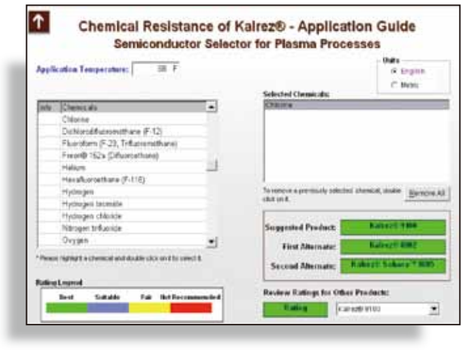
需要帮忙作密封设计？Kalrez® 应用指南（KAG）可以协助为现有的O型环作环槽设计，帮助设计一个定制的O形环或为特定槽评估O形环。您可以在www.dupontelastomers.com/kag申请下载一个KAG的拷贝。KAG和CRG是每年更新的，以确保您能获得最新的产品信息。

这些工具让选择正确的产品和设计应用部件变得从未如此容易。请参阅我们的网站www.dupontelastomers.com以索取最新的产品信息，包括数据表和技术信息。

www.dupontelastomers.com/crg
耐化性指南
密封材料的基础知识
与各种橡胶材质比较的耐化性资料
Viton® / Kalrez® 的耐化学性数据



www.dupontelastomers.com/kag
Kalrez® 应用指南
材质选择指南
密封设计
失效分析



全球技术支持

确保稳定性和优秀表现

杜邦™ Kalrez® 部件的卓越性能是深入的行业知识和广泛的弹性体经验造就的成果。 Kalrez® 部件是专门为满足生产线和OEM需求的工艺环境所铸造的。这超过30年的优异性能表现代表著在广泛工业和半导体级化学品的成功经验。除了性能出色的Kalrez® 部件外，杜邦公司也提供了：

- 超过75年的弹性体资深经验的技术专长。
- 聚合物的集成制造以加强质量控制和产品开发，并专注于下一代产品的要求。
- 专业开发半导体市场产品，针对每个主要过程以应用表现为目标提供广泛的产品，例如：耐等离子体，气体释放性，透气性，析出物等
- 先进的有限元分析（FEA）计算压力模式，优化产品选择和槽的几何尺寸，以帮助设计新密封的形状。
- 全面的应用支持，包括性能和分析测试的产品标识，密封设计或失效分析和提供现场研讨会。

我们在美国，瑞士和日本的全球实验室能提供性能测试，包括红外光谱（FTIR），电子能谱(ESCA)，扫描电镜能谱分析(SEM EDX)，和其他分析测试，长期密封维持能力和压缩力，除气，真空和透气性能，聚合物鉴定。

我们在美国，瑞士和日本的全球实验室能提供性能测试，包括红外光谱（FTIR），电子能谱(ESCA)，扫描电镜能谱分析(SEM EDX)，和其他分析测试，长期密封维持能力和压缩力，除气，真空和透气性能，聚合物鉴定。

杜邦™ Kalrez® Bonded Door Seal（BDS）

杜邦™ Kalrez® Bonded Door Seal 系列备有可安装于各种半导体装置上的丰富产品系列，并采用UP（Ultrapure Post-Cleaning and Packaging）处理作为标准规格。

备有多种密封材质可供选择

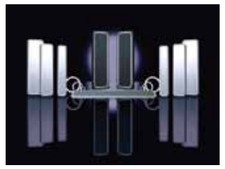
在原有的Kalrez® 8085 外，新增Kalrez® 8002 与Kalrez® 9100。

Kalrez® 8085

Kalrez® 9100

Kalrez® 8002

最优化的密封设计＋优秀的材质组合＝更高的晶圆制造良率＋更低的晶圆处理成本



特性

- 优秀的低微粒特性、以及延长密封寿命
- 可迅速准确地安装
- 采用优秀的独家密封设计

请登录我们的网站：kalrez.dupont.com 或 vespel.dupont.com

请联系杜邦：

北美区
+800-222-8377

拉美区
+0800-17-17-15

欧洲、中东、非洲区
+41-22-717-51-11

大中国区
+86-400-8851-888

东南亚区
+65-6586-3688

日本
+81-3-5521-8484

本信息是免费提供的，而且是依据杜邦认为可靠的、且属于产品性能正常范围内的技术数据。本信息旨在供具备专业技能的人员使用，并由其自行判断和承担风险。该等数据不得用于建立规范限制，亦不得单独用作设计的基础。操作注意信息的提供，意在令使用该等信息的人员能实现其特定的使用条件不会构成对健康或安全的风险。因为产品的使用和处理条件在我们的控制范围之外，我们不就有关本信息的使用作出任何明示或者暗示的保证，且不承担任何责任。就任何产品而言，在建立规范以前必须对最终使用条件进行评估。本刊物不得视为对任何专利权的许可，亦不视为授意侵犯任何专利权。

注意：请勿用于包括人体永久移植医疗手术的医疗应用。如需要其它医疗应用资料，请与杜邦客户服务代表联系，或参阅杜邦医疗警示声明H-50103-3。

©2011版权为美国杜邦公司所有，翻印、仿冒必究。杜邦椭圆形标志、杜邦™、杜邦广告语“创造科学奇迹”Kalrez®、Vespel®及Viton®均为杜邦或其关联公司之注册商标或商标。

AP-81095 (11.03)

DUPONT®
创 造 科 学 奇 迹

杜邦™ Kalrez® 全氟化弹性体选择指南

杜邦™ Kalrez® 的产品系列

8002	硬度(SHORE A)	69*
	耐热基准值(°C)	275

此材质完全不含填料，并在照射等离子体时几乎不会产生微粒，且耐热性佳，并对于所有种类的等离子体，皆具有优越耐等离子体性，以及极佳耐热性。

4079	硬度(SHORE A)	75
	耐热基准值(°C)	316

此为Kalrez®标准材质，对于强酸与有机酸等物质，具有极佳的一般耐化学性。高温使用时，压缩永久形变性最佳，但必须注意胺类。此外，于热能循环下使用时，最好采用280°C。

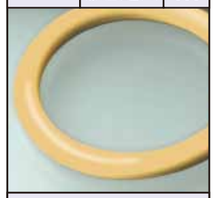
8475	硬度(SHORE A)	72**
	耐热基准值(°C)	300

此材质具备极佳耐热性与低释放气体性，且已有使用于扩散炉与LD-CVD等耐热用途的实际成功案例

8575	硬度(SHORE A)	74**
	耐热基准值(°C)	280

此材质具有极佳耐等离子体性，并在Kalrez®白色材质中，已于等离子体蚀刻等方面具有最多的实际成功案例。

9100	硬度(SHORE A)	74
	耐热基准值(°C)	300



此材质对于氟系与氧系等离子体皆具有耐等离子体性，且低微粒、释出气体特性极佳。无论使用于固定部位或活动部位，皆能展现出极佳的机械特性与密封性能。

6005	硬度(SHORE A)	73
	耐热基准值(°C)	275

在氧和氟系等离子体环境下，具有极佳的耐受性能，所以6005被推荐在刻蚀、灰化制程中使用。

8085	硬度(SHORE A)	82
	耐热基准值(°C)	240

此Kalrez®材质是为了应用于HDPCVD与PECVD 上所开发而成，尤其可在NF3等离子体环境下减少微粒产生。由于其具有极佳机械特性，因此亦非常适合使用于晶圆间缝阀与闸阀等部位上。

1050LF	硬度(SHORE A)	82
	耐热基准值(°C)	288

此材质最适合使用于胺类介质上，并具备极佳的一般耐化学性，但必须注意200°C以上的热水与充满水蒸气的环境。此外，在高温时，释出的气体量最少。

8900	硬度(SHORE A)	83
	耐热基准值(°C)	325

8900 是具有极佳耐热特性和低释出气体性的黑色材料。在高温情况下，此材质表现出极佳的密封和机械性能。

6375UP	硬度(SHORE A)	75
	耐热基准值(°C)	275

此材质对于多种腐蚀性流体具有极佳的耐化学性。此外，因析出物非常少，因此非常适合使用于湿用途。

*以JIS6253 的厚板所进行的测试 JIS
**以AS568A、2140 圈所进行的测试

杜邦™ Kalrez® 全氟化弹性体
选择指南

杜邦™ Kalrez® 的物理特性

		Kalrez® 9100	Kalrez® 8900	Kalrez® 4079	Kalrez® 1050LF	Kalrez® 6375UP	Kalrez® 8002	Kalrez® 8085	Kalrez® 8475	Kalrez® 8575	Kalrez® 6005
拉伸强度(1)	MPa Kgf/cm²	11.85 121	16.2	16.9 172	18.6 189	15.1 154	16.0*** 163	16.3	14.4 147	12.0 122	14.2
100%模量(1)	MPa Kgf/cm²	4.3 43.8	10.73	7.3 74	12.4 127	7.2 73.4	2.9** 29.6	7.5	2.2 22.4	2.5 25.5	2.4
扯断伸长率	%	220	121	150	125	160	246	159	227	230☆	255
硬度 (Durometer)	A±5	74	83	75	82	75	69**	82	72*	74*	73
压缩永久变形(2) 常温下70个小时 204°C下70个小时	%	17	8	22 25	30 35	30	15*	42	23*	16	15 (3)

(1) ASTM D412,500mm/min、(2)ASTM D395B pellets (3) 200°C 70个小时

*AS-2140 圈
**以JIS 6253 的厚板所进行的测试
***JIS 625哑铃片测试
☆ASTM D412 哑铃片202/m²

比　　重	1.9～2.0	热传导率		50°C　0.19W/m·k
摩擦系数 (Kalrez® 对钢铁)	0.25～0.60（因等级而异）			100°C　0.19W/m·k
				200°C　0.19W/m·k
				300°C　0.19W/m·k
线膨胀系数 （25～250°C）	2.3～3.6×10⁻⁴/°C	电力特性	诱电率	1000Hz　4.9
比　　热	50°C　0.226cal/g		诱电正接	1000Hz　5×10⁻³
	100°C　0.233cal/g		体积阻抗率	約10¹⁴～10¹⁷Ω·cm
	150°C　0.252cal/g		耐电压	17.7kV/mm以上

⚠ 热膨胀的注意要点：将Kalrez® 使用于高温环境时，请充分考量因热膨胀所产生的体积增加幅度
使用Kalrez® 的注意事项：如欲于高温高压下的热水或蒸气中使用，
请务必先洽询本公司营业代表。

半导体制程中的杜邦™ Kalrez® 选择指南

	制程	温度范围	使用条件	推荐材质*	推荐内容	代表应用范例
电浆气体成膜	蚀刻	25－220°C	CF_4, C_3F_8, CHF_3 SF_6, O_2, H_2, HBr BCl_3, CCl_4, Cl_2	6005 8085 8002 9100	9100－属于新的无填料材质，能在氧系与氟系电浆下降低微粒与侵蚀情况，并具有极佳的橡胶弹性。 8085－最适合标准蚀刻、灰化、成膜制程，并具有极佳的机械特性。 8002－属于特型（透明的）无填料材质，能在氧气系与氟系与氧系电浆下降低微粒产生。 6005-在氧和氟系等离子体环境下，具有极佳的耐受性能。	活动部位： •Gate valve •Door seal •Lip seal 固定部位： •Chamber lid •Electrode seal •Lamp seal •Exhaust valve •Gas inlet/outlet •Window seal •Center ring •Fittings, etc. •De-gas chamber 搬运部位： •Wafer •LCD panel •Conveyor, etc.
	灰化	25－250°C	O_2, CF_4, CHF_3, NH_3 H_2O Vapor Vapor气体形成			
	HDPCVD / PECVD（高密度电浆 / 电浆CVD）	25－250°C	TMS, TEP, TEBO TEOS, SiH_4 NH_3, SiF_4 O_2, O_3, N_2O NF_3, CF_4, C_2F_6	9100 8085 8002 6005		
	PVD（溅镀）	25－250°C	Ar, N_2 高真空			
	Metal CVD（金属CVD）Copper（铜配线）	25－250°C	WF_6, SiH_4 Organic Precursors H_2, N_2, O_2 $TiCl_4$, NF_3			
热制程	氧化 / 扩散	150－300°C	NH_3 SiH_4, SiH_2Cl_2 HCl, H_2O Vapor, O_3	8900 8475	8900－具有适用于热制程（扩散炉，LP-CVD, ALD）设备上的最佳密封效果。 8475－最适合使用于Lamp Anneal与RTP等的热制程。	•Quartz chamber seal •Fittings •Center ring •Plenum seals
	LPCVD（减压CVD）	150－300°C	N_2, O_2 H_2O, HCl			
	Lamp Anneal RPT （快速热退火装置 / 快速热处理炉）	150－300°C	Resistance to IR absorption/ low outgassing	8475		
湿制程	Wafer Prep. Cleaning, and Rinsing	25－125°C	UPDI, Piranha SC-1, SC-2, O_3 HF(49%)	6375UP 4079	6375UP－最适合使用于湿制程。 4079－具有极佳耐化学性。 1050LF－具有极佳耐胺类介质特性。	•Door/lid seals •Drain seals •Seals for chemical containers •Fittings •Seals for filters/ connectors •Flow meters
	蚀刻	25－180°C	NHO_3, HF, H_2O H_3PO_4, HNO_3 Acetic, H_2O			
	光阻涂布、显像	25－125°C	H_2SO_4+Oxidant Organic Acids NaOH, TMAH Xylene, nMP			
	光阻剥离	25－125°C	nMP/Alkanolamine Hydroxlamine	6375UP 1050LF		
	铜研磨	25－100°C	$CuSO_4$ Solution H_2SO_4, H_2O_2 UPDI, Citric Acid	6375UP		

*若您需要上述以外的耐化学性资讯时，请参考下列网页中的"Chemical Resistance Guide"。

www.dupontelastomers.com/Kalrez

杜邦™ Kalrez® 全氟化弹性体
选择指南

耐热特性

杜邦™ Kalrez® 各耐热等级的耐热特性如下所示。

材质	耐热温度(°C)	压缩永久形变(%) 204°C、70小时
Kalrez®8900	325	8*
Kalrez®4079	316	25
Kalrez®1050LF	288	35
Kalrez®8475	300	23*
Kalrez®8002	275	15*
Kalrez®9100	300	17

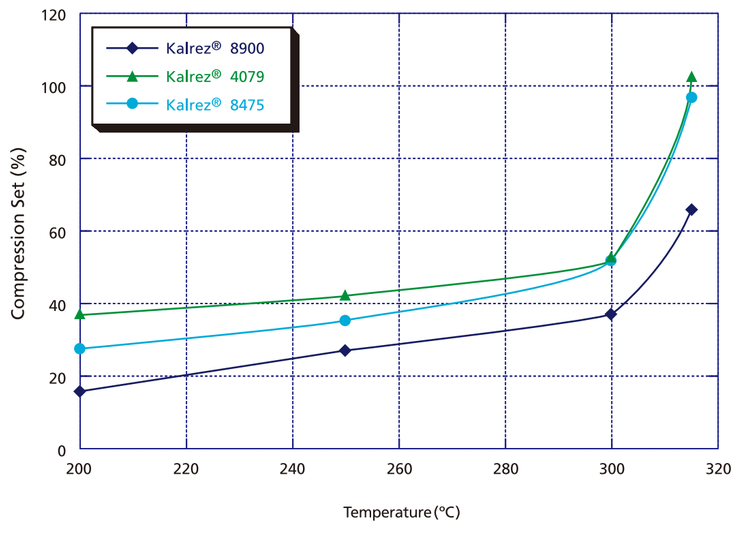
*以AS568A、2140 圈进行测试的资料

氟橡胶、硅橡胶、以及其他公司制造的全氟化弹性体等杜邦™ Kalrez® 以外的弹性体，虽然因耐热温度较高，最高可使用于约200°C的环境中，但唯有Kalrez®才有使用于超过200°C以上环境中的实际成绩。

Kalrez®8900 材质是Kalrez® 各种等级中耐热温度最高的材质。Kalrez® 8475则属于白色，较不易吸收热线（红外线），并强化过密封特性与释出气体特性的类型。

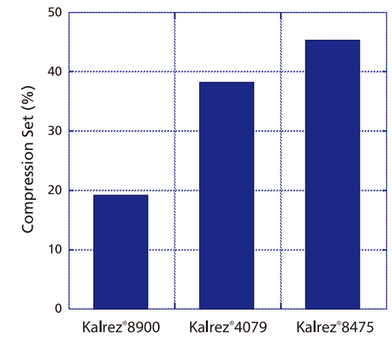
而Kalrez®8002，为完全未添加填料的材料。此外，Kalrez®8575则是兼具耐等离子体性的类型。至于Kalrez®4079，则是拥有约30年实际绩效的耐热材料。另外，以下为Kalrez®与氟系橡胶及其他公司制全氟化弹性体的耐热特性比较资料。

压缩永久形变

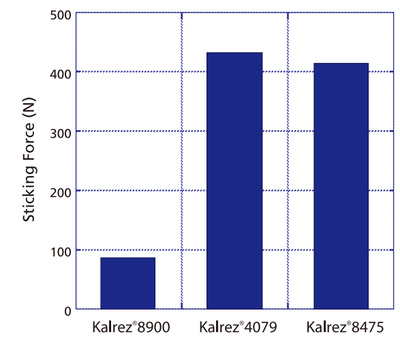


ASTM D395B & D1414测试方法(AS568 K214 O形环测试样品)

弹性恢复能力

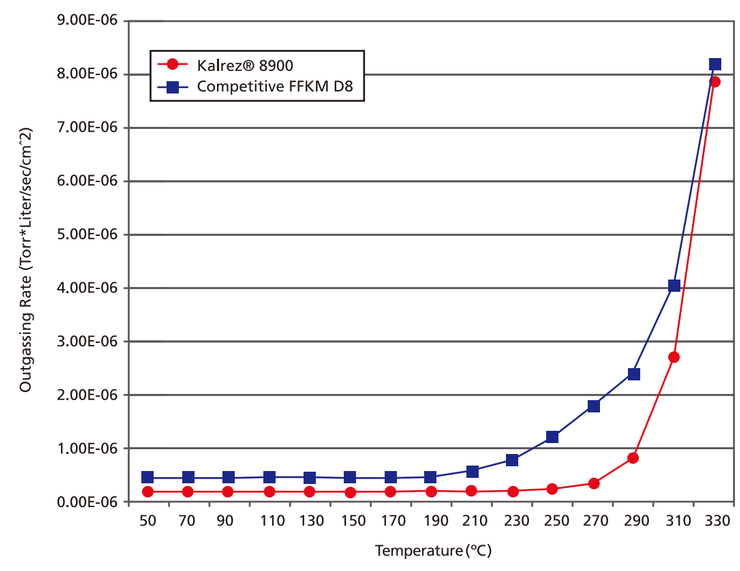


粘著力测试结果



杜邦专有测试方法（AS568 K214 O形环测试样品）

总释出气体速度 Vs 温度 (50-330°C)



杜邦专有测试方法(AS568 K154 O形环测试样品切节)

杜邦™ Kalrez® 全氟化弹性体
选择指南

气体穿透特性

气体穿透性是选择超高真空用密封材料时的要点。
气体穿透性的好坏，取决于在某固定温度与压力下，气体穿透弹性体的量。
而气体的穿透动作是存在于各种因素中的复杂现像。
这些因素举例如下：

- 弹性体的化学构造
- 气体特征
- 气体与弹性体构造是否相似
- 温度
- 压力

下表为Kalrez® 与其他弹性体及氟橡胶的气体穿透率。
结果显示，Kalrez® 作为真空用密封材料，具有较低的气体穿透率。

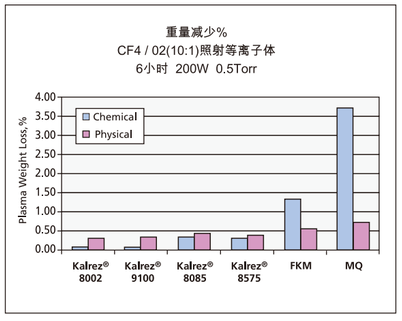
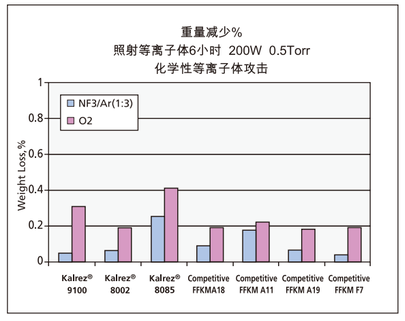
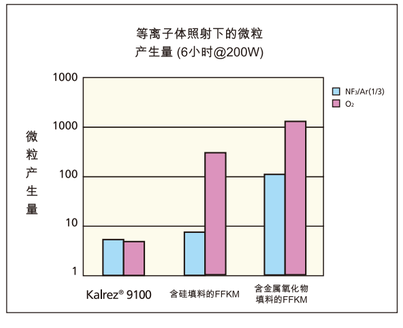
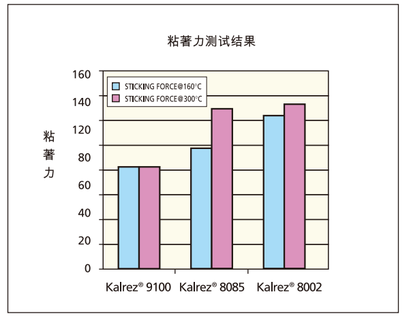
材质	氮	氧	氦	氩	二氧化碳
Kalrez®4079	0.30	1.00	11.20	0.68	2.53
Kalrez®2037	0.42	1.71	14.50	0.76	3.53
Viton®A	0.09	0.23	3.05	—	—
Viton®GF	0.21	0.42	4.39	—	—
EPDM	0.83	2.11	3.36	—	—
硅橡胶	28.0	60.0	34.0	68.0	323.0
特氟龙®PFA	0.17	0.53	—	—	1.36

单位：10^{-9} cm^3 • cm/sec • cm^2 • cmHg

耐等离子体特性

现代半导体制程中，经常可看到使用非常强力之等离子体的蚀刻与CVD 溅镀装置。杜邦™ Kalrez® 全氟化弹性体具有非常广泛的耐气体与耐等离子体特性，可在等离子体与气体成膜制程中发挥优秀的性能。

- 重量减少量极少
- 不易产生微粒
- 释出气体较少

上述Kalrez® 性能是透过「以架桥构造与多种聚合物组合」的方式，制造而成。此外，近来对于耐等离子体性的需求，出现希望明确划分耐物理性与耐化学性两者间差异的趋势，这是为了应装置点对耐受性的需求而产生的改变所致。

物理性等离子体耐受性如右图所示，在某些情况下，FKM与硅橡胶可充分满足其需求，但在化学性等离子体耐受性上，则可看出全氟化弹性体的性能远胜其他材质。